El Grupo de Rotaciones $SO(2)$, $SO(3)$ y Traslaciones

Rigidez, Definición Formal de Grupo, Fórmula de Rodrigues y Transformaciones Afines

Geometría y Física I: Mecánica Clásica y Formas de Cartan

Recuperación de Fundamentos: Del Arsenal Indicial a las Rotaciones

Recuperación activa de identidades y propiedades algebraicas de la Semana 02:

1. En la Semana 02 demostramos la Identidad Maestra $\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn} = \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km}$. ¿Cuál fue el conteo de permutaciones que demostró que solo dos canales (directo y cruzado) sobreviven?

2. Al contraer un objeto simétrico con uno antisimétrico ($S_{ij}A_{ij}$), ¿qué propiedad de renombre de índices mudos ($i \leftrightarrow j$) garantizó que la suma completa se anula idénticamente?

3. En la definición indicial del determinante $\det(M) = \epsilon_{ijk}M_{1i}M_{2j}M_{3k}$, ¿por qué el símbolo de Levi-Civita asegura automáticamente que intercambiar dos columnas invierte el signo de la magnitud de volumen?

La Geometría de la Rigidez y la Condición $R^T R = I$

- **Conservación de la Métrica Euclidiana:** Un cuerpo rígido mantiene invariantes las distancias relativas y los ángulos entre partículas bajo cualquier movimiento:

$$\langle R\vec{u}, R\vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle, \quad \forall \vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n.$$

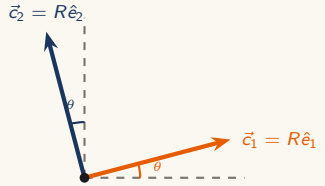
- **La Condición Matricial Ortogonal:** Usando la transpuesta $\langle \vec{x}, A\vec{y} \rangle = \langle A^T\vec{x}, \vec{y} \rangle$:

$$\langle R\vec{u}, R\vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, R^T R\vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, I\vec{v} \rangle.$$

- **Inversa como Transpuesta:**

$$\boxed{R^T R = I \iff R^{-1} = R^T}$$

- **Ortonormalidad de Columnas:** Si $R = [\vec{c}_1 \mid \vec{c}_2 \mid \cdots \mid \vec{c}_n]$, la condición equivale a $\vec{c}_i \cdot \vec{c}_j = \delta_{ij}$. Las columnas forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$.



Preservación de la ortonormalidad: $\vec{c}_i \cdot \vec{c}_j = \delta_{ij}$.

Deducción Guiada: Rigidez e Isometría Ortogonal

Un cuerpo rígido no puede deformarse: la distancia y el ángulo entre cualquier par de vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ debe preservarse tras una transformación lineal $\vec{x}' = R\vec{x}$. Exigimos por tanto $\langle R\vec{u}, R\vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ para todos $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$. Desarrolla en tu cuaderno:

(a) **Definición de Matriz Transpuesta:** Aplica la propiedad $\langle A\vec{x}, \vec{y} \rangle = \langle \vec{x}, A^T\vec{y} \rangle$ para transferir el primer factor R al segundo término en el producto interno $\langle R\vec{u}, R\vec{v} \rangle$.

(b) **Reagrupamiento Operacional:** Reescribe la igualdad como $\langle \vec{u}, (R^T R)\vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, I\vec{v} \rangle$ y réstalas para obtener $\langle \vec{u}, (R^T R - I)\vec{v} \rangle = 0$.

(c) **No-Degeneración:** Dado que esta anulación se cumple para **todo** par $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$, concluye formalmente cuál es la matriz requerida y deduce la inversa R^{-1} en términos de R^T.

Demostración Formal: Rigidez e Isometría Ortogonal

Teorema: Un operador lineal $R : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ preserva el producto interno euclidiano si y sólo si su matriz asociada satisface $R^T R = I$.

1. **Necesidad ($\implies$):** Supongamos $\langle R\vec{u}, R\vec{v}\rangle = \langle \vec{u}, \vec{v}\rangle$ para todos $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$. Por la definición de operador transpuesto:
$$\langle R\vec{u}, R\vec{v}\rangle = \langle \vec{u}, R^T(R\vec{v})\rangle = \langle \vec{u}, (R^T R)\vec{v}\rangle.$$
Restando la igualdad inicial:
$$\langle \vec{u}, (R^T R - I)\vec{v}\rangle = 0, \quad \forall \vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n.$$
Tomando $\vec{u} = (R^T R - I)\vec{v}$, la no-degeneración de la norma euclidiana implica:
$$\|(R^T R - I)\vec{v}\|^2 = 0 \implies (R^T R - I)\vec{v} = \vec{0}, \quad \forall \vec{v} \in \mathbb{R}^n \implies \boxed{R^T R = I}.$$
2. **Suficiencia ($\impliedby$):** Si $R^T R = I$, entonces:
$$\langle R\vec{u}, R\vec{v}\rangle = \langle \vec{u}, R^T R\vec{v}\rangle = \langle \vec{u}, I\vec{v}\rangle = \langle \vec{u}, \vec{v}\rangle. \qquad \blacksquare$$

Estructura de las Matrices Ortogonales

A partir de la condición fundamental $R^T R = I$:

1. Si las columnas de una matriz R forman una base ortonormal, demuestra formalmente que las filas de R también son necesariamente ortonormales evaluando $RR^T = I$.

2. Al calcular el determinante de la relación $R^T R = I$, obtenemos $(\det R)^2 = 1 \implies \det R = \pm 1$. ¿Por qué una transformación con $\det R = -1$ no puede representar la evolución física continua de un sólido que parte del reposo?

3. ¿Por qué la exigencia física de indeformabilidad mecánica conduce de forma unívoca a que la transpuesta coincida exactamente con la inversa?

Axiomas de Grupo y el Grupo Ortogonal $O(n)$

- **Definición Formal de Grupo** $(G, \cdot)$**:** Un conjunto G con una operación binaria $(\cdot)$ es un grupo si cumple:
  1. **Cerradura:** $\forall g_1, g_2 \in G \implies g_1 \cdot g_2 \in G$.
  2. **Asociatividad:** $(g_1 \cdot g_2) \cdot g_3 = g_1 \cdot (g_2 \cdot g_3)$.
  3. **Elemento Neutro:** $\exists\, e \in G$ tal que $g \cdot e = e \cdot g = g$.
  4. **Elemento Inverso:** $\forall g \in G, \exists\, g^{-1} \in G$ tal que $g \cdot g^{-1} = e$.
- **El Grupo Ortogonal** $O(n)$**:**

$$\boxed{O(n) \equiv \{R \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R}) \mid R^T R = I\}}$$

- **Verificación de Cerradura e Inverso:**

$$(R_1R_2)^T(R_1R_2) = R_2^T(R_1^T R_1)R_2 = R_2^T I R_2 = I.$$

Para el inverso:
$(R^T)^T R^T = RR^T = I \implies R^T = R^{-1} \in O(n)$.

Topología de $O(n)$

El grupo ortogonal $O(n)$ no es conexo. Se divide exactamente en dos componentes disjuntas separadas por el determinante:

$$O(n) = SO(n) \cup O^-(n)$$

- $SO(n)$: matrices con $\det R = +1$ (contiene a la identidad I).
- $O^-(n)$: matrices con $\det R = -1$ (reflexiones e inversiones).

No existe ninguna trayectoria continua en $O(n)$ que conecte I con una reflexión.

Rotaciones Propias y el Grupo Especial Ortogonal $SO(n)$

- **Definición de $SO(n)$:**

$$\boxed{SO(n) \equiv \{R \in O(n) \mid \det R = +1\}}$$

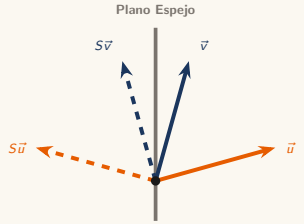
  Es un subgrupo conexo de $O(n)$: el producto de matrices con $\det = +1$ tiene $\det = +1$, y $\det(R^{-1}) = +1$.

- **Conservación de la Orientación y ϵ_{ijk}:** En $\mathbb{R}^3$, la transformación de tres vectores $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ preserva su producto triple:

$$(R\vec{u}) \cdot ((R\vec{v}) \times (R\vec{w})) = \det(R)\,[\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})].$$

  Con $R \in SO(3)$, $\det(R) = +1$, garantizando la invarianza del volumen con signo y la regla de la mano derecha.

- **Reflexiones Impropias ($\det R = -1$):** Invierten la orientación y convierten una terna derecha en izquierda.



Reflexión especular: $\det S = -1$ invierte el sentido de giro.

Rotaciones en el Plano: El Grupo Conmutativo $SO(2)$

- **Construcción Geométrica Columna a Columna:** Girando la base ortonormal $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2\}$ un ángulo θ en sentido antihorario:

$$R(\theta)\hat{e}_1 = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}, \quad R(\theta)\hat{e}_2 = \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}.$$

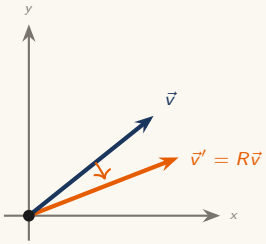
La matriz adopta la forma canónica:

$$\boxed{R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}}$$

- **Determinante y Ortogonalidad:** $R(\theta)^T R(\theta) = I$, $\det R(\theta) = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$.
- **Estructura Abeliana (Conmutativa):**

$$R(\theta_1)R(\theta_2) = R(\theta_1 + \theta_2) = R(\theta_2)R(\theta_1).$$

En dos dimensiones, las rotaciones sucesivas conmutan siempre.



Isomorfismo geométrico: $SO(2) \cong U(1) \cong S^1$.

Composición de Rotaciones Espaciales

Considera las matrices de rotación de 90° $(\pi/2)$ en torno a los ejes x y z en $\mathbb{R}^3$:

$$R_x\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad R_z\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Desarrolla en tu cuaderno:

(a) **Multiplicación Secuencial:** Calcula a mano el producto matricial $R_1 = R_x(\pi/2)R_z(\pi/2)$ y el producto con el orden inverso $R_2 = R_z(\pi/2)R_x(\pi/2)$.

(b) **Transformación de la Base Canónica:** Evalúa la acción de ambas transformaciones sobre el vector unitario $\hat{e}_1 = (1, 0, 0)^T$. ¿Hacia qué direcciones distintas es enviado en cada caso?

(c) **Estructura No Abeliana:** Comprueba que $R_1 - R_2 \neq 0$ y explica por qué en $\mathbb{R}^3$ la secuencia temporal de dos giros ortogonales altera el estado cinemático final.

Rotaciones Espaciales y la No-Conmutatividad de $SO(3)$

- **Rotaciones Alrededor de los Ejes Coordenados:**

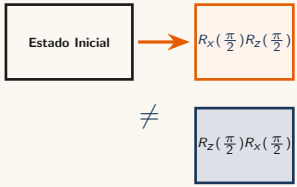
$$R_x(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}, \quad R_z(\beta) = \begin{pmatrix} \cos\beta & -\sin\beta & 0 \\ \sin\beta & \cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- **Composición con Giros de $\pi/2$ ($90°$):**

$$R_x\left(\frac{\pi}{2}\right) R_z\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$R_z\left(\frac{\pi}{2}\right) R_x\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- **El Grupo $SO(3)$ es No Abeliano:** $R_x R_z \neq R_z R_x$. El conmutador $[R_x, R_z] \neq 0$. El orden secuencial de los giros tridimensionales altera el estado físico final.



La no-conmutatividad física de los giros en tres dimensiones.

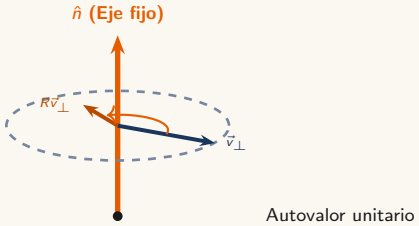
Teorema de Rotación de Euler y la Existencia del Eje Fijo

Enunciado del Teorema de Euler (1776)

Toda rotación espacial propia $R \in SO(3)$ deja al menos una dirección invariante: existe un vector no nulo $\hat{n} \in \mathbb{R}^3$ tal que

$$R\hat{n} = \hat{n} \quad (\lambda = 1 \text{ es autovalor de } R).$$

- **Eje de Rotación:** La recta dirigida a lo largo de $\hat{n}$ permanece fija punto por punto bajo la acción del giro.
- **Subespacio Ortogonal Complementario:** En el plano bidimensional perpendicular a $\hat{n}$, la matriz actúa como una rotación plana ordinaria de ángulo $\theta \in [0, \pi]$.
- **Parámetros de Toda Rotación:** Un eje unitario $\hat{n} \in S^2$ (2 grados de libertad) y un ángulo $\theta \in S^1$ (1 grado de libertad): $2 + 1 = 3$ grados de libertad en $SO(3)$.



$\lambda = 1$: eje de rotación $\hat{n}$.

Deducción Guiada: Teorema de Rotación de Euler

Para demostrar que toda rotación $R \in SO(3)$ deja al menos un eje invariante ($R\hat{n} = \hat{n}$), debemos probar que $\lambda = 1$ es autovalor de R, es decir, que $\det(R - I) = 0$. Desarrolla en tu cuaderno:

(a) **Factorización de la Transpuesta:** Recuerda que $R^T R = I$ y $\det(R^T) = +1$. Factoriza R^T dentro del determinante: $\det(R - I) = \det(R^T(R - I))$. Desarrolla el producto matricial interno.

(b) **Transposición de Determinantes:** Aplica la propiedad $\det(A) = \det(A^T)$ a la matriz $(I - R^T)$. ¿Qué determinante resulta?

(c) **El Factor Dimensional de Signo:** Extrae un signo negativo (-1) de cada una de las 3 filas de $(I - R) = -(R - I)$. ¿Cuánto vale $(-1)^3$? Iguala el inicio con el final de la cadena de determinantes y concluye $\det(R - I) = 0$.

Demostración Formal: Teorema de Rotación de Euler

Deseamos demostrar que para cualquier $R \in SO(3)$, el polinomio característico evaluado en $\lambda = 1$ se anula idénticamente: $\det(R - I) = 0$.

1. **Propiedad Ortogonal Directa:** Como $R \in SO(3)$, sabemos que $R^T R = I$ y $\det(R^T) = \det(R) = +1$.
2. **Factorización Matricial:**
$$\det(R - I) = \det(R^T)\det(R - I) = \det\left(R^T(R - I)\right) = \det(R^T R - R^T) = \det(I - R^T).$$
3. **Invarianza ante Transposición:**
$$\det(I - R^T) = \det\left((I - R^T)^T\right) = \det(I - R).$$
4. **Factorización Escalar en Dimensión Impar ($n = 3$):**
$$\det(I - R) = \det\left(-(R - I)\right) = (-1)^3 \det(R - I) = -\det(R - I).$$
5. **Conclusión:**
$$\det(R - I) = -\det(R - I) \implies 2\det(R - I) = 0 \implies \boxed{\det(R - I) = 0} \quad \blacksquare$$

El sistema $(R - I)\vec{v} = \vec{0}$ admite soluciones no triviales. Normalizando, existe $\hat{n} \in S^2$ tal que $R\hat{n} = \hat{n}$.

Geometría del Eje de Giro y Descomposición Ortogonal

Analizando las consecuencias geométricas del Teorema de Euler:

1. ¿Por qué en dimensión par (por ejemplo en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^4$) el argumento $\det(R - I) = (-1)^n \det(R - I)$ deja de garantizar la existencia de un eje fijo?

2. Si $R\hat{n} = \hat{n}$ y consideramos un vector $\vec{v}_\perp$ ortogonal a $\hat{n}$ ($\vec{v}_\perp \cdot \hat{n} = 0$), demuestra algebraicamente que su vector rotado $R\vec{v}_\perp$ sigue siendo estrictamente ortogonal a $\hat{n}$.

3. Si dos rotaciones en $\mathbb{R}^3$ comparten exactamente el mismo eje invariante $\hat{n}$, ¿conmutan entre sí? Justifica la respuesta a partir de la estructura del plano perpendicular.

Geometría del Giro Alrededor de un Eje Arbitrario

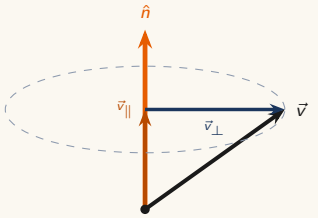
Deseamos rotar un vector arbitrario $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$ un ángulo θ en torno al eje unitario $\hat{n}$:

- **Descomposición Ortogonal (Semana 01):**

$$\vec{v} = \vec{v}_{\parallel} + \vec{v}_{\perp}, \quad \vec{v}_{\parallel} = (\vec{v} \cdot \hat{n})\hat{n}, \quad \vec{v}_{\perp} = \vec{v} - (\vec{v} \cdot \hat{n})\hat{n}.$$

- **Invarianza de la Componente Axial:** Por el Teorema de Euler: $R\vec{v}_{\parallel} = \vec{v}_{\parallel}$.
- **Base Ortogonal del Plano Perpendicular:** Definimos el vector complementario $\vec{w} \equiv \hat{n} \times \vec{v} = \hat{n} \times \vec{v}_{\perp}$. Se verifica: $\vec{w} \perp \vec{v}_{\perp}$, $\vec{w} \perp \hat{n}$ y $\|\vec{w}\| = \|\vec{v}_{\perp}\|$.
- **Giro Plano en el Subespacio Normal:** En la base ortogonal $\{\vec{v}_{\perp}, \hat{n} \times \vec{v}\}$, el giro de ángulo θ actúa según:

$$R\vec{v}_{\perp} = (\cos\theta)\vec{v}_{\perp} + (\sin\theta)(\hat{n} \times \vec{v}).$$



Base de rotación en el plano normal: $\{\vec{v}_{\perp}, \hat{n} \times \vec{v}\}$.

Deducción Vectorial de la Fórmula de Rodrigues

Considera un vector arbitrario $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$ descompuesto en sus partes longitudinal y transversal respecto a un eje unitario $\hat{n}$: $\vec{v} = \vec{v}_{\parallel} + \vec{v}_{\perp}$. Desarrolla en tu cuaderno:

(a) **Acción Longitudinal e Invarianza:** Justifica por qué la componente axial no cambia bajo la rotación: $R\vec{v}_{\parallel} = \vec{v}_{\parallel} = (\hat{n} \cdot \vec{v})\hat{n}$.

(b) **Rotación Transversal en el Plano Normal:** En el plano generado por los vectores ortogonales $\{\vec{v}_{\perp}, \hat{n} \times \vec{v}\}$, escribe la combinación lineal $R\vec{v}_{\perp} = (\cos\theta)\vec{v}_{\perp} + (\sin\theta)(\hat{n} \times \vec{v})$.

(c) **Sustitución y Reducción:** Sustituye $\vec{v}_{\perp} = \vec{v} - (\hat{n} \cdot \vec{v})\hat{n}$ en la expresión combinada $R\vec{v} = R\vec{v}_{\parallel} + R\vec{v}_{\perp}$. Agrupa términos proporcionales a $\vec{v}$, a $(\hat{n} \times \vec{v})$ y a $\hat{n}(\hat{n} \cdot \vec{v})$ para obtener la fórmula de Rodrigues.

Demostración de la Fórmula Vectorial de Rodrigues

Teorema: La acción de una rotación de ángulo θ alrededor del eje unitario $\hat{n}$ sobre cualquier vector $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$ está dada por:

$$\boxed{R(\hat{n},\theta)\vec{v} = \vec{v}\cos\theta + (\hat{n}\times\vec{v})\sin\theta + \hat{n}(\hat{n}\cdot\vec{v})(1-\cos\theta)}$$

Demostración:

1. Por la linealidad del operador de rotación R, descomponemos la acción en las dos componentes ortogonales:
$$R\vec{v} = R(\vec{v}_{\parallel} + \vec{v}_{\perp}) = R\vec{v}_{\parallel} + R\vec{v}_{\perp}.$$
2. La componente paralela al eje permanece invariante: $R\vec{v}_{\parallel} = \vec{v}_{\parallel} = (\hat{n}\cdot\vec{v})\hat{n}$.
3. En el plano ortogonal, el vector rota un ángulo θ en la base ortonormal formada por $\vec{v}_{\perp}$ y $\hat{n}\times\vec{v}$:
$$R\vec{v}_{\perp} = (\cos\theta)\vec{v}_{\perp} + (\sin\theta)(\hat{n}\times\vec{v}).$$
4. Sustituimos $\vec{v}_{\perp} = \vec{v} - (\hat{n}\cdot\vec{v})\hat{n}$ en la expresión anterior:
$$R\vec{v}_{\perp} = (\cos\theta)\big[\vec{v} - (\hat{n}\cdot\vec{v})\hat{n}\big] + (\sin\theta)(\hat{n}\times\vec{v}) = \vec{v}\cos\theta - \hat{n}(\hat{n}\cdot\vec{v})\cos\theta + (\hat{n}\times\vec{v})\sin\theta.$$
5. Sumamos ahora la componente paralela $R\vec{v}_{\parallel} = \hat{n}(\hat{n}\cdot\vec{v})$:
$$R\vec{v} = \vec{v}\cos\theta + (\hat{n}\times\vec{v})\sin\theta + \hat{n}(\hat{n}\cdot\vec{v})(1-\cos\theta). \qquad \blacksquare$$

El Operador Antisimétrico de Giro y Potencias de K

- **El Operador Producto Cruz K:** Definimos la matriz antisimétrica asociada a $\hat{n}$ tal que $K\vec{v} \equiv \hat{n} \times \vec{v}$ ($K_{ij} = -\epsilon_{ijk} n_k$):

$$K = \begin{pmatrix} 0 & -n_3 & n_2 \\ n_3 & 0 & -n_1 \\ -n_2 & n_1 & 0 \end{pmatrix}, \quad K^T = -K.$$

- **El Cuadrado K^2 e Identidad Proyectiva:** Usando la fórmula BAC–CAB de la Semana 02:

$$K^2\vec{v} = \hat{n} \times (\hat{n} \times \vec{v}) = \hat{n}(\hat{n} \cdot \vec{v}) - \vec{v}(\hat{n} \cdot \hat{n}) = \hat{n}(\hat{n} \cdot \vec{v}) - \vec{v}.$$

  En términos matriciales puros:

$$K^2 = \hat{n}\hat{n}^T - I \implies \boxed{\hat{n}\hat{n}^T = I + K^2}$$

- **Cierre Cíclico de Potencias:** Multiplicando por K: $K^3 = K(\hat{n}\hat{n}^T - I) = \vec{0} - K = -K$.

Álgebra de Potencias de K

Las potencias de K colapsan cíclicamente:

$$K^3 = -K$$
$$K^4 = -K^2$$
$$K^5 = K$$
$$K^6 = K^2$$

Esto permite sumar la serie de Taylor exponencial de matrices en forma cerrada exacta:

$$e^{\theta K} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\theta K)^m}{m!}$$

Demostración de la Traza Invariante y Fórmula Matricial

Teorema: La matriz de rotación $R(\hat{n}, \theta)$ admite la forma matricial cerrada:

$$\boxed{R(\hat{n}, \theta) = I + (\sin\theta)K + (1 - \cos\theta)K^2}$$

y su traza depende exclusivamente del ángulo de rotación: $\boxed{\operatorname{tr}(R) = 1 + 2\cos\theta}$.

Demostración:

1. Aplicando la fórmula vectorial a un vector cualquiera $\vec{v}$:
$$R\vec{v} = \vec{v}\cos\theta + (\sin\theta)K\vec{v} + (1 - \cos\theta)(I + K^2)\vec{v} = \left[I + (\sin\theta)K + (1 - \cos\theta)K^2\right]\vec{v}.$$
Como es válida para todo $\vec{v}$, se deduce la identidad matricial cerrada.

2. Calculamos la traza usando la linealidad del operador tr:
$$\operatorname{tr}(R) = \operatorname{tr}(I) + (\sin\theta)\operatorname{tr}(K) + (1 - \cos\theta)\operatorname{tr}(K^2).$$

3. Evaluamos cada término individual en dimensión 3:
   - $\operatorname{tr}(I) = 1 + 1 + 1 = 3$.
   - $\operatorname{tr}(K) = 0$ (toda matriz antisimétrica tiene diagonal nula).
   - $\operatorname{tr}(K^2) = \operatorname{tr}(\hat{n}\hat{n}^T - I) = \operatorname{tr}(\hat{n}\hat{n}^T) - \operatorname{tr}(I) = (\hat{n} \cdot \hat{n}) - 3 = 1 - 3 = -2$.

4. Sustituyendo los valores escalares:
$$\operatorname{tr}(R) = 3 + 0 - 2(1 - \cos\theta) = 3 - 2 + 2\cos\theta = 1 + 2\cos\theta. \qquad \blacksquare$$

Transformaciones Activas frente a Transformaciones Pasivas

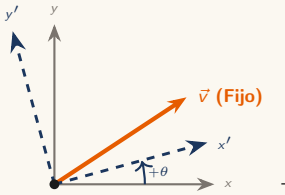
- **Punto de Vista Activo (Rotación del Objeto):** El sistema de coordenadas permanece fijo. El vector físico experimenta una rotación física en el espacio:

$$\vec{v}' = R\vec{v} \iff [v'] = R[v].$$

- **Punto de Vista Pasivo (Rotación de los Ejes):** El vector físico $\vec{v}$ no se desplaza; lo que rota es la base de referencia: $\hat{e}'_i = R_{ji}\hat{e}_j$.
- **Transformación de Componentes Pasivas:** Dado que $\vec{v} = v^i\hat{e}_i = v'^j\hat{e}'_j$, las componentes se transforman de forma inversa:

$$\boxed{[v'] = R^{-1}[v] = R^T[v]}$$

Rotar activamente un vector un ángulo θ es indistinguible de rotar los ejes un ángulo $-\theta$.



Transformación pasiva: $[v'] = R^T[v]$.

Deducción Guiada: El Generador Infinitesimal de Rotación

Considera una rotación continua en el tiempo $R(t)$ que parte de la identidad $R(0) = I$, con aproximación lineal $R(dt) \approx I + \Omega\, dt$, donde $\Omega = \dot{R}(0)$. Desarrolla en tu cuaderno:

(a) **Condición de Rigidez a Primer Orden:** Sustituye $R(dt) \approx I + \Omega\, dt$ en la condición ortogonal $R(dt)^T R(dt) = I$ y desarrolla el producto $(I + \Omega^T dt)(I + \Omega dt)$.

(b) **Extracción del Coeficiente Diferencial:** Desprecia el término cuadrático $\Omega^T \Omega (dt)^2 \sim \mathcal{O}(dt^2)$. Para que la igualdad se preserve para cualquier dt, ¿qué debe cumplir la suma $(\Omega^T + \Omega)$?

(c) **Antisimetría y Grados de Libertad:** Concluye la propiedad fundamental $\Omega^T = -\Omega$. Cuenta el número de parámetros independientes de una matriz antisimétrica 3×3 y compáralo con la dimensión de $\mathbb{R}^3$.

Rotaciones Infinitesimales y la Aparición de Ω

- **Evolución Continua desde el Reposo:** Consideremos una rotación dependiente del tiempo $R(t)$ con $R(0) = I$. En un intervalo infinitesimal dt:

$$R(dt) \approx I + \Omega\, dt, \qquad \Omega \equiv \dot{R}(0).$$

- **Imposición de la Condición de Rigidez:** Exigimos $R(dt)^T R(dt) = I$ a primer orden en dt:

$$(I + \Omega^T dt)(I + \Omega dt) \approx I + (\Omega^T + \Omega)dt + \mathcal{O}(dt^2) = I.$$

- **Antisimetría del Generador Infinitesimal:** El coeficiente de dt debe anularse idénticamente:

$$\boxed{\Omega^T = -\Omega \iff \Omega_{ij} = -\Omega_{ji}}$$

El álgebra de las rotaciones continuas está gobernada por matrices antisimétricas.

Parámetros Libres en $\mathbb{R}^3$

Toda matriz antisimétrica de 3×3 tiene exactamente $\frac{3(3-1)}{2} = 3$ grados de libertad independientes:

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix}$$

Coincide con los tres ejes de rotación en el espacio físico tridimensional.

Cinemática del Sólido Rígido: De la Matriz a $\vec{\omega} \times \vec{r}$

- **El Vector Velocidad Angular $\vec{\omega}$:** Asociamos a la matriz antisimétrica Ω el vector axial $\vec{\omega} = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)^T$:

$$\Omega_{ij} = -\epsilon_{ijk}\omega_k.$$

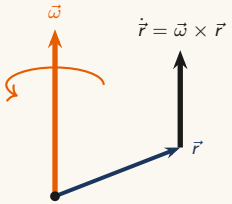
- **Campo de Velocidades Instantáneas:** La derivada temporal de la posición de una partícula $\vec{r}(t) = R(t)\vec{r}_0$ es:

$$\dot{\vec{r}} = \dot{R}\vec{r}_0 = \Omega\vec{r} \iff \boxed{\dot{\vec{r}} = \vec{\omega} \times \vec{r}}$$

- **Ortogonalidad Cinematográfica:** Usando la antisimetría demostrada en la Semana 02:

$$\vec{r} \cdot \dot{\vec{r}} = \vec{r} \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}) = 0 \implies \frac{d}{dt}\|\vec{r}\|^2 = 0.$$

La distancia al origen se conserva en todo instante.



Campo tangencial:

$\dot{\vec{r}} \perp \vec{r}$ y $\dot{\vec{r}} \perp \vec{\omega}$.

El Grupo Euclídeo $SE(3)$: Rotaciones frente a Traslaciones

- **Transformaciones Afines del Espacio:** El movimiento rígido más general combina una rotación $R \in SO(3)$ y una traslación $\vec{a} \in \mathbb{R}^3$:

$$\vec{x}' = R\vec{x} + \vec{a} \quad \text{(Acción afín sobre puntos)}$$

- **Puntos vs. Vectores de Desplazamiento:** Si $\Delta\vec{x} = P_2 - P_1$, la traslación se cancela exactamente:

$$\Delta\vec{x}' = (RP_2 + \vec{a}) - (RP_1 + \vec{a}) = R\,\Delta\vec{x}.$$

  Las traslaciones mueven ubicaciones, pero dejan invariantes a los vectores físicos.

- **Representación Matricial Homogénea:**

$$\begin{pmatrix} \vec{x}' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & \vec{a} \\ \vec{0}^T & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{x} \\ 1 \end{pmatrix}$$

  Permite componer movimientos euclídeos mediante multiplicación matricial ordinaria.

No-Conmutatividad con Traslaciones

Rotar y luego trasladar no es lo mismo que trasladar y luego rotar:

$$T_{\vec{a}}(R\vec{x}) = R\vec{x} + \vec{a}$$
$$R(T_{\vec{a}}\vec{x}) = R(\vec{x} + \vec{a}) = R\vec{x} + R\vec{a}$$

La traslación queda rotada por R. La estructura de $SE(3)$ es un **producto semidirecto**: $SO(3) \ltimes \mathbb{R}^3$.

Reconstrucción Estructural de las Rotaciones y Cinemática

Auditoría y consolidación de los pasos clave construidos en la sesión:

1. En la demostración del Teorema de Euler, ¿cuál fue el argumento algebraico con determinantes $\det(R - I) = \det(R^T - I) = \det(I - R)$ que demostró la existencia obligatoria de un eje invariante con $\lambda = +1$?

2. Al deducir la fórmula de Rodrigues, ¿cómo descompusimos un vector $\vec{v} = \vec{v}_{\parallel} + \vec{v}_{\perp}$ respecto al eje $\hat{n}$ y qué papel jugó el operador antisimétrico $K\vec{v} = \hat{n} \times \vec{v}$ al proyectar el giro en el subespacio ortogonal?

3. En la cinemática del cuerpo rígido, ¿cómo dedujimos la antisimetría del generador angular $\Omega = \dot{R}R^T$ derivando directamente la condición de ortogonalidad $RR^T = I$?